Xarxes cristal·lines

F. Xavier Àlvarez

Exercicis · Curs 2026/27

Exercici 1.1 — Equivalència entre bases Demostreu que els vectors primitius

$$\vec{a}_1' = (1,0,0), \quad \vec{a}_2' = (0,1,0), \quad \vec{a}_3' = \tfrac{1}{2}(1,1,1)$$

donen la mateixa xarxa de Bravais que

$$\vec{a}_1 = \tfrac{1}{2}(-1,1,1), \quad \vec{a}_2 = \tfrac{1}{2}(1,-1,1), \quad \vec{a}_3 = \tfrac{1}{2}(1,1,-1).$$

Exercici 1.2 — Xarxes de Bravais en 2D Construïu (o identifiqueu) les cel·les fonamentals de les 5 xarxes de Bravais que hi ha en dues dimensions.

Exercici 1.3 — Condició per a la xarxa FCC La xarxa de Bravais FCC té per vectors primitius

$$\vec{a}_1 = \tfrac{a}{2}(0,1,1), \quad \vec{a}_2 = \tfrac{a}{2}(1,0,1), \quad \vec{a}_3 = \tfrac{a}{2}(1,1,0),$$

de manera que un punt de la xarxa ve donat per $\vec{T} = l\vec{a}_1 + m\vec{a}_2 + n\vec{a}_3$. Trobeu la condició que han de complir λ, μ, ν perquè $\frac{a}{2}(\lambda, \mu, \nu)$ sigui un punt de la xarxa FCC.

Exercici 1.4 — Condició per a la xarxa BCC La xarxa de Bravais BCC (*body-centered cubic*) té per vectors primitius

$$\vec{a}_1 = \tfrac{a}{2}(-1,1,1), \quad \vec{a}_2 = \tfrac{a}{2}(1,-1,1), \quad \vec{a}_3 = \tfrac{a}{2}(1,1,-1),$$

de manera que un punt de la xarxa ve donat per $\vec{T} = l\vec{a}_1 + m\vec{a}_2 + n\vec{a}_3$. Trobeu la condició que han de complir λ, μ, ν perquè $\frac{a}{2}(\lambda, \mu, \nu)$ sigui un punt de la xarxa BCC.

Exercici 1.5 — Xarxa de l'aliatge Ni_3Al El Ni cristal·litza en una estructura cúbica centrada en les cares (FCC) amb un àtom per cel·la elemental. En un sistema Al-Ni ordenat, els àtoms d'Al substitueixen els àtoms de Ni situats als vèrtexs del cub. Determineu: (a) la xarxa de Bravais de l'aliatge Al-Ni, (b) la base a la cel·la unitat, (c) la composició de l'aliatge.

Exercici 1.6 — Xarxa del NaCl Observeu l'estructura cristal·lina del NaCl. Responeu: (a) quina seria la xarxa de l'estructura si tots els àtoms fossin iguals; (b) quina és la xarxa de Bravais real del NaCl; (c) quina és la base a la cel·la unitat; (d) quina és la composició.

Exercici 1.7 — Fracció d'ocupació Trobeu el màxim percentatge de la cel·la que pot estar ocupat per esferes rígides en les següents estructures cristal·lines: (a) cúbica simple; (b) FCC (cúbica centrada en les cares); (c) tipus diamant.

Exercici 1.8 — Formes al·lotròpiques del carboni El carboni cristal·litza en dues formes al·lotròpiques diferents: diamant i grafit. El diamant cristal·litza en el sistema cúbic amb paràmetre de xarxa $a = 3.57\,\text{Å}$, i el grafit en l'hexagonal amb paràmetres $a = 2.46\,\text{Å}$, $c = 6.71\,\text{Å}$. La densitat del diamant és $3.52\,\text{g/cm}^3$ i la del grafit $2.25\,\text{g/cm}^3$. El pes atòmic del carboni és 12 i el nombre d'Avogadro $6.02 \times 10^{23}\,\text{àtoms/mol}$. Calculeu el nombre d'àtoms a les cel·les unitat convencionals del diamant i del grafit.

Exercici 1.9 — Densitat de nusos i distància entre plans (FCC i BCC) En una xarxa cúbica centrada en les cares (FCC) i en una xarxa cúbica centrada en el cos (BCC), determineu quin dels plans (100), (110) i (111) té una major densitat de nusos de la xarxa. Calculeu, en cada cas, l'espaiat d entre plans consecutius d'aquesta família.

Exercici 1.10 — Vector normal a un pla i índexs de Miller Si un pla intersecta els eixos x, y, z als punts a, b, c respectivament, trobeu un vector perpendicular al pla. Relacioneu el resultat amb la definició dels índexs de Miller (hkl).

Exercici 1.11 — Grup de simetria del rectangle Trobeu totes les simetries puntuals que deixen invariant un rectangle (no quadrat), construïu la taula de multiplicació i demostreu que formen un grup.

Exercici 1.12 — Grup de simetria del triangle equilàter Trobeu totes les simetries puntuals que deixen invariant un triangle equilàter, construïu la taula de multiplicació i demostreu que formen un grup.

Exercici 1.13 — Volum de la cel·la primitiva Siguin els vectors primitius de la xarxa FCC:

$$\vec{a}_1 = \tfrac{a}{2}(0,1,1), \quad \vec{a}_2 = \tfrac{a}{2}(1,0,1), \quad \vec{a}_3 = \tfrac{a}{2}(1,1,0).$$

(a) Calculeu el volum de la cel·la primitiva definida per aquests vectors. (b) Compareu-lo amb el volum de la cel·la convencional cúbica de costat a. (c) Quina és la relació entre ambdós volums?

Exercici 1.14 — Simetria de translació i propietats macroscòpiques Expliqueu, de manera qualitativa, per què la simetria de translació en un sòlid cristal·lí és essencial per a: (a) la propagació ordenada d'ones acústiques (fonons); (b) la conducció elèctrica (electrons). (c) Què passaria si aquesta simetria es perdés, com per exemple en un vidre?

Exercici 1.15 — Cel·la de Wigner-Seitz d'una xarxa hexagonal 2D Considereu la xarxa de Bravais 2D hexagonal (triangular), de paràmetre a, amb vectors primitius $\vec{a}_1 = a(1,0)$ i $\vec{a}_2 = a\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

1. Trobeu els 6 veïns més propers de l'origen i les seves distàncies.
2. Construïu la cel·la de Wigner-Seitz de l'origen (traceu les mediatrius dels segments que l'uneixen amb cadascun dels 6 veïns). Quina figura resulta?
3. Calculeu l'àrea d'aquesta cel·la i compareu-la amb l'àrea de la cel·la primitiva $|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2|$.

Bonus opcional: la cel·la de Wigner-Seitz de la FCC (secció 1 dels apunts) és un dodecàedre ròmbic amb exactament 12 cares — i la FCC té exactament 12 veïns més propers, tots equidistants. Expliqueu, a partir del mètode de construcció (un pla per veí), per què això no és casualitat.

Exercici 1.16 — Centre d'inversió: xarxa vs. cristall

1. Demostreu, a partir de la definició de xarxa de Bravais, que tota xarxa de Bravais té centre d'inversió a l'origen (és a dir, que si $\vec{T}$ és un punt de la xarxa, $-\vec{T}$ també ho és).
2. El cristall complet (xarxa + base) hereta sempre aquest centre d'inversió? Considereu dues estructures amb exactament la mateixa xarxa FCC i la mateixa base geomètrica — dos àtoms a $(0,0,0)$ i $\left(\frac{a}{4}, \frac{a}{4}, \frac{a}{4}\right)$ — però diferent composició química: el diamant (dos àtoms de carboni idèntics) i el zinc-blenda (per exemple GaAs: un àtom de Ga i un d'As). Té centre d'inversió cadascuna d'aquestes estructures? Raoneu-ho.